مادة: تطبيقات الانترنت والمنصات الإلكترونية

--- عنوان البحث:

استضافة المواقع والدومينات – كيف تعمل المواقع ويكون لها عنوان علي الانترنت؟

اعداد الطالبة/ دنيا ساهر ابوعوف فرج الوكيل

الرقم الجامعي:- ٢٥٠٠٤١٥

إشراف الدكتورة/ مها زغلول

العام الدراسي: ٢٠٢٦/٢٠٢٧

1- المقدمة:

عندما نكتب عنوان مثل http://www.google.com في المتصفح، يظهر لنا موقع كامل في ثوانٍ قليلة. لكن كيف يحدث هذا؟ في الحقيقة يعتمد عمل المواقع على مكونين أساسيين هما الاستضافة (Web Hosting) والدومين (Domain Name). في هذا التقرير سنقوم بشرح ما هي الاستضافة والدومين، وأنواعهما، وكيف يعملان معاً لجعل الموقع متاحاً على الإنترنت.

2- شرح الموضوع:

أولاً: ما هي استضافة المواقع؟

الاستضافة هي خدمة تسمح بتخزين جميع ملفات ومحتويات الموقع (مثل الأكواد والصور والفيديوهات وقواعد البيانات) على جهاز كمبيوتر قوي جداً يسمى الخادم أو السيرفر (Server). هذا السيرفر يكون متصلاً بالإنترنت 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع.

أنواع الاستضافة:

- الاستضافة المشتركة (Shared Hosting): أرخص نوع، حيث يتم وضع العديد من المواقع على نفس السيرفر. مناسبة للمواقع الصغيرة والمبتدئين.

- الخادم الافتراضي الخاص (VPS Hosting): يتم تقسيم السيرفر الكبير إلى عدة سيرفرات افتراضية صغيرة، أداؤه أفضل وأكثر أماناً.

- الاستضافة السحابية (Cloud Hosting): تعتمد على شبكة من السيرفرات المترابطة مثل Google Cloud و Amazon AWS،وتتميز بالسرعة العالية

ثانياً: ما هو الدومين؟

الدومين هو عنوان الموقع الذي يكتبه المستخدم في المتصفح، مثل http://google.com. في الحقيقة أجهزة الكمبيوتر لا تتعامل بالحروف بل بعناوين رقمية تسمى IP Address مثل 142.250.184.14. ولأن تذكر الأرقام صعب، تم اختراع نظام الدومين ليحول الاسم السهل إلى رقم IP يفهمه الكمبيوتر. يتكون الدومين من جزأين: الاسم (google)والامتداد

(com.-.edu-eg)

ثالثاً: كيف يعمل الدومين مع الاستضافة؟ - دور نظام DNS

الذي يربط بين الدومين والاستضافة هو نظام يسمى DNS (نظام أسماء النطاقات)، وهو بمثابة دليل هاتف للإنترنت.

خطوات العمل:

1. المستخدم يكتب اسم الدومين في المتصفح.

2. المتصفح يرسل طلباً إلى سيرفر DNS ويسأله عن عنوان IP المرتبط بهذا الدومين.

3. سيرفر DNS يبحث ويعيد عنوان IP الخاص بسيرفر الاستضافة.

4. المتصفح يتصل مباشرة بسيرفر الاستضافة ويطلب ملفات الموقع.

5. سيرفر الاستضافة يرسل الملفات، فيظهر الموقع للمستخدم.

رابعاً: مثال عملي

إذا أردت إنشاء موقع شخصي:

1- تقوم بشراء دومين من موقع مثل GoDaddy أو Namecheap.

2- تشتري استضافة من شركة مثل Hostinger.

3- تقوم بربط الدومين بالاستضافة عن طريق تعديل الـ Name Servers.

4- ترفع ملفات موقعك (HTML, CSS) إلى الاستضافة باستخدام لوحة تحكم cPanel.

3- الخاتمة:

في النهاية، يمكننا القول أن الاستضافة والدومين هما الركيزتان الأساسيتان لوجود أي موقع على الإنترنت. فالدومين هو العنوان الذي يجده الناس بسهولة، والاستضافة هي المنزل الذي يعيش فيه الموقع.

4- المراجع والمصادر:

1. MDN Web Docs - What is a Domain Name?
2. Hostinger Tutorials - What is Web Hosting?
3. Cloudflare Learning - What is DNS?
4. Google Domains Help - How domains work